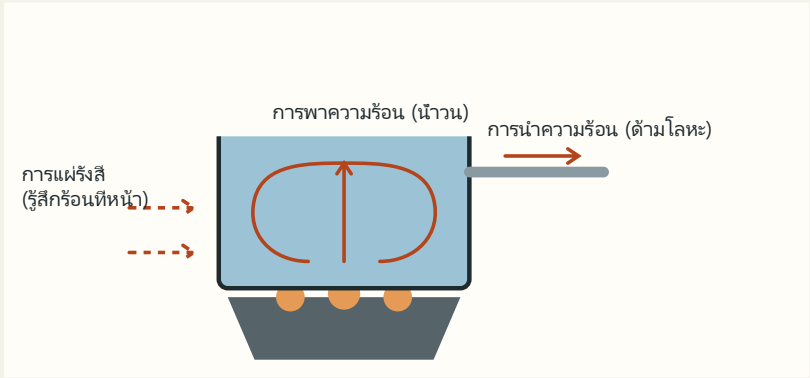
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: การถ่ายโอนความร้อน

การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน



ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการพาความร้อนในของเหลวและแก๊ส
- อธิบายการแผ่รังสีความร้อน และผลของสีและผิวของวัตถุ
- สร้างแบบจำลอง (วาดภาพพร้อมลูกศร) อธิบายการถ่ายโอนความร้อน 3 แบบในสถานการณ์เดียว

ทำไมเครื่องปรับอากาศติดไว้สูง แต่ขดลวดในกาต้มน้ำอยู่ที่ก้น

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

- เครื่องปรับอากาศให้ความเย็น ติดใกล้เพดาน
- กาต้มน้ำไฟฟ้าให้ความร้อน ขดลวดอยู่ก้นกา

ก ติดตรงไหนก็ได้ผลเท่ากัน

ข ของไหลร้อนลอยขึ้น ของไหลเย็นจมลง

ค เพราะสะดวกในการติดตั้งเท่านั้น

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

การทดลองจริง: ด่างทับทิมในน้ำ (A1)

- หย่อนเกล็ดด่างทับทิม 1–2 เกล็ดที่ก้นบีกเกอร์น้ำ ด้านใดด้านหนึ่ง
- ให้ความร้อนเฉพาะใต้จุดนั้น สังเกตทิศทางที่สีไหล
- วาดภาพพร้อมลูกศรแสดงการไหล

⚠ **ความปลอดภัย** ใช้ด่างทับทิมเพียงเล็กน้อย ห้ามสัมผัสด้วยมือ ระวังน้ำร้อน ใช้ที่จับบีกเกอร์

ทดลองใน Heat Transfer Studio: การพาความร้อน

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- สแกน QR เปิด "การพาความร้อน"
- ให้ความร้อนที่ก้นภาชนะ แล้วให้ความร้อนด้านบน
- เปรียบเทียบการไหลของสีย้อม แล้วเลือกบันทึกในตาราง

สแกนเปิด Heat Transfer Studio สตูดิโอการถ่ายโอนความร้อน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

การพาความร้อน

- ของไหล (ของเหลว แก๊ส) ส่วนที่ร้อนขยายตัว ความหนาแน่นลดลง จึงลอยขึ้น
- ส่วนที่เย็นกว่าหนาแน่นกว่า จมลงแทนที่ เกิดการไหลวน
- ความร้อนถ่ายโอนไปพร้อมกับอนุภาคของตัวกลางที่เคลื่อนที่
- "ความร้อนลอยขึ้น" ไม่ถูก ที่ถูกคือ ของไหลที่ร้อนลอยขึ้น

ทดลองใน Heat Transfer Studio: กระป๋อง 4 สี

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- เปิด "การแผ่รังสีความร้อน" ในรายการการทดลอง
- เปิดหลอดไฟส่องกระป๋องดำ แดง ขาว เงิน แล้วบันทึกลำดับที่ร้อนขึ้น
- ใส่น้ำร้อน ปิดไฟ แล้วบันทึกว่าแต่ละใบเย็นลงเร็วหรือช้า

สแกนเปิด Heat Transfer Studio สตูดิโอการถ่ายโอนความร้อน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

การแผ่รังสีความร้อน

- ความร้อนถ่ายโอนในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (รังสีอินฟราเรด) ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
- ความร้อนจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกผ่านอวกาศด้วยการแผ่รังสี
- วัตถุทุกชิ้นแผ่รังสีความร้อน วัตถุยิ่งร้อนยิ่งแผ่รังสีมาก

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

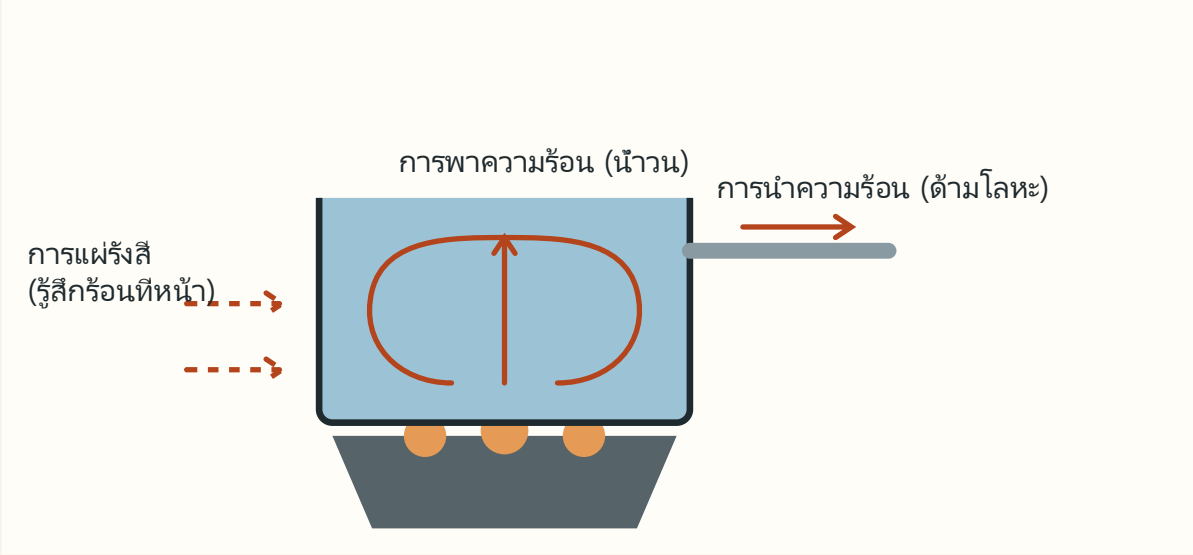
สีและผิวของวัตถุ

- ดูดกลืนแสง: ผิวดำด้านดูดกลืนได้มาก ผิวสีขาวและผิวมันวาวสะท้อนได้มาก (เปิดไฟ: ดำ > แดง > ขาว > เงิน)
- คายรังสีความร้อน: ผิวที่ทาสีทุกสีคายได้ดีใกล้เคียงกัน ผิวโลหะมันวาวคายได้น้อย จึงเย็นลงช้า
- ผิวมันวาวดูดกลืนน้อยและคายน้อย จึงใช้ได้ทั้งกันความร้อนเข้าและเก็บความร้อนไว้

เปรียบเทียบการถ่ายโอนความร้อน 3 แบบ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- การนำ: ต้องมีตัวกลาง (ดีในของแข็ง) อนุภาคสั่นส่งต่อ ไม่เคลื่อนที่ไป
- การพา: ต้องมีตัวกลาง (ของเหลว แก๊ส) อนุภาคเคลื่อนที่ไปพร้อมความร้อน
- การแผ่รังสี: ไม่ต้องมีตัวกลาง ถ่ายโอนเป็นคลื่น



Elaborate · ขั้นขยายความรู้

กระติกน้ำร้อนเก็บความร้อนได้อย่างไร

- ผนัง 2 ชั้นมีสุญญากาศตรงกลาง: ลดการนำและการพาความร้อน
- ผิวด้านในเคลือบมันวาว: สะท้อนรังสีกลับเข้าไป
- ฝาปิดสนิท: ลดการพาความร้อนทางปากกระติก

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- วันที่แดดร้อนจัด ควรทาสีหลังคาบ้านสีใดเพื่อให้บ้านร้อนน้อยที่สุด

ก สีดำ

ข สีขาวหรือสีเงิน

ค สีแดง

สรุป

- การพาความร้อน: ของไหลร้อนลอยขึ้น เย็นจมลง เกิดการไหลวน
- การแผ่รังสี: ไม่ต้องมีตัวกลาง ผิวดำด้านดูดกลืนแสงดี ผิวขาว/มันวาวสะท้อนดี ผิวโลหะมันวาวคายรังสีน้อย
- ใช้ความรู้นี้ออกแบบสิ่งของ เช่น กาต้มน้ำ เครื่องปรับอากาศ กระติกน้ำร้อน

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ทำไมขดลวดในกาต้มน้ำไฟฟ้าอยู่ที่ก้นกา
- 2. ความร้อนจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกด้วยการถ่ายโอนแบบใด
- 3. ทำไมเสื้อสีอ่อนทำให้รู้สึกร้อนน้อยกว่าในวันแดดจัด

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)